

سوال ۱:

الف) در ابتدا دقت کنید که در روش نقطه ثابت، با شروع از نقطه x_0 دنباله زیر را تولید می کنیم که با فرض برقراری شرایط قضیه نقطه ثابت برای تابع g ، در نهایت به x^* (نقطه ثابت تابع g) همگرا خواهد شد.

$$\forall n \geq 0; x_{n+1} = g(x_n)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$$

حال برای حل مسئله، بسط تیلور تابع g را حول نقطه x^* برای نقطه x_n به دست می آوریم:

$$g(x_n) = g(x^*) + (x_n - x^*)g'(x^*) + \frac{(x_n - x^*)^2 g''(\xi_n)}{2}$$

$$\xrightarrow{g'(x^*)=0} g(x_n) = g(x^*) + \frac{(x_n - x^*)^2 g''(\xi_n)}{2}$$

به طوری که $\xi_n = x^* + (x_n - x^*)\theta$ for some $\theta \in (0,1)$ باشد. دقت کنید که داریم:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x^* + (x_n - x^*)\theta = x^* + \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x^*)\theta = x^* + 0 \times \theta = x^*$$

در ادامه دقت کنید که می توان نوشت: (در عبارات زیر از تساوی های $x^* = g(x^*)$ و $x_{n+1} = g(x_n)$ استفاده شده

است)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - x^*|}{(x_n - x^*)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|g(x_n) - g(x^*)|}{(x_n - x^*)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{(x_n - x^*)^2 g''(\xi_n)}{2} \right|}{(x_n - x^*)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|g''(\xi_n)|}{2}$$

$$\xrightarrow{\text{with the assumption that } g'' \text{ is continuous}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - x^*|}{(x_n - x^*)^2} = \frac{|g''(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n)|}{2} = \left| \frac{g''(x^*)}{2} \right|$$

همانطور که مشاهده می شود، $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - x^*|}{(x_n - x^*)^2}$ بوجود دارد و یک عدد متناهی نامنفی می باشد. در نتیجه روش نقطه

ثابت حداقل همگرایی مرتبه ۲ دارد.

ب) در ابتدا تابع $g(x)$ را به شکل زیر تعریف می کنیم:

$$g(x) = \frac{2x^2 - 1}{4(x - 1)}$$

حال با حل معادله $g(x) = x$ ، نقطه ثابت این تابع را می یابیم:

$$g(x) = x \Rightarrow \frac{2x^2 - 1}{4(x - 1)} = x \Rightarrow 2x^2 - 1 = 4x^2 - 4x \Rightarrow 2x^2 - 4x + 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

پس تابع $g(x)$ دارای دو نقطه ثابت می باشد. حال دقت کنید که داریم:

$$g'(x) = \frac{4x(4x - 4) - 4(2x^2 - 1)}{(4(x - 1))^2} = \frac{8x^2 - 16x + 4}{16(x - 1)^2} = \frac{2x^2 - 4x + 1}{4(x - 1)^2}$$

در ادامه توجه کنید که خواهیم داشت:

$$g'\left(1 \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 0$$

چرا که $1 \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ ریشه های چند جمله ای موجود در صورت $g'(x)$ هستند (همانطور که در مراحل به دست آوردن نقاط ثابت واضح است، این نقاط از حل معادله $2x^2 - 4x + 1 = 0$ به دست آمده اند که این چندجمله ای، همان چند جمله ای موجود در صورت $g'(x)$ می باشد).

بنابراین، تابع $g(x)$ دارای نقاط ثابت $x^* = 1 \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ می باشد، به طوری که $g(x^*) = x^*$ و $g'(x^*) = 0$ برقرار هستند. همچنین دقت کنید که در یک همسایگی x^* ، $|g(x)| < 1$ برقرار می باشد (با توجه به پیوسته بودن مشتق) و در نتیجه تابع $g(x)$ در شرایط قضیه نقطه ثابت صدق می کند و دنباله زیر با شروع از x_0 به x^* همگرا می باشد:

$$x_{n+1} = g(x_n) \Rightarrow x_{n+1} = \frac{2x_n^2 - 1}{4(x_n - 1)}$$

و در نتیجه طبق آنچه که در قسمت الف ثابت کردیم، این دنباله دارای مرتبه همگرایی حداقل ۲ می باشد.

سوال ۲: در ابتدا تعریف می کنیم:

$$f(x) = x^2 + \sin(x) - 0.5$$

پس ما به دنبال یافتن ریشه های معادله $f(x) = 0$ هستیم. در ادامه، دقت کنید که داریم:

$$f(-1.5) = (-1.5)^2 + \sin(-1.5) - 0.5 = 2.25 + \sin(-1.5) - 0.5 \approx 0.752505 > 0$$

$$f(-1) = (-1)^2 + \sin(-1) - 0.5 = 1 + \sin(-1) - 0.5 \approx -0.341471 < 0$$

$$f(0) = 0^2 + \sin(0) - 0.5 = -0.5 < 0$$

$$f(1) = 1^2 + \sin(1) - 0.5 = 1 + \sin(1) - 0.5 \approx 1.34147 > 0$$

بنابراین چون f تابعی پیوسته می باشد، بنابر قضیه مقدار میانی یک ریشه در بازه $(-1.5, -1)$ و یک ریشه در بازه $(0, 1)$ خواهد داشت. با توجه به این توضیحات، به حل مسئله می پردازیم. در ابتدا با استفاده از روش نیوتن رافسون، ریشه های معادله داده شده را به دست می آوریم. برای این منظور، باید مشتق تابع $f(x)$ را به دست بیاوریم:

$$f'(x) = 2x + \cos(x)$$

حال با توجه به توضیحات ابتدایی، یکبار $x_0 = 1$ و بار دیگر $x_0 = -1$ را به عنوان نقاط شروع دنباله انتخاب می کنیم و ساخت دنباله را تا جایی که اختلاف جملات متوالی دنباله از 10^{-2} کمتر شود، ادامه می دهیم.

$$x_0 = 1, x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$\Rightarrow x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 1 - \frac{1^2 + \sin(1) - 0.5}{2 \times 1 + \cos(1)} = 0.471925$$

$$\Rightarrow x_2 = 0.471925 - \frac{0.471925^2 + \sin(0.471925) - 0.5}{2 \times 0.471925 + \cos(0.471925)} = 0.375272$$

$$\Rightarrow x_3 = 0.375272 - \frac{0.375272^2 + \sin(0.375272) - 0.5}{2 \times 0.375272 + \cos(0.375272)} = 0.370897$$

همانطور که مشاهده می شود، $|x_3 - x_2| < 10^{-2}$ می باشد و در نتیجه مقدار ریشه اول با استفاده از روش نیوتن

رافسون و با خطای کمتر از 10^{-2} برابر 0.370897 است.

$$x_0 = -1, x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$\Rightarrow x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = -1 - \frac{(-1)^2 + \sin(-1) - 0.5}{2 \times (-1) + \cos(-1)} = -1.233933$$

$$\Rightarrow x_2 = -1.233933 - \frac{(-1.233933)^2 + \sin(-1.233933) - 0.5}{2 \times (-1.233933) + \cos(-1.233933)} = -1.19707$$

$$\Rightarrow x_3 = -1.19707 - \frac{(-1.19707)^2 + \sin(-1.19707) - 0.5}{2 \times (-1.19707) + \cos(-1.19707)} = -1.19608$$

همانطور که مشاهده می شود، $|x_3 - x_2| < 10^{-2}$ می باشد و در نتیجه مقدار ریشه دوم با استفاده از روش نیوتن رافسون و با خطای کمتر از 10^{-2} برابر -1.19608 است.

حال با استفاده از روش نقطه ثابت، ریشه های معادله داده شده را به دست می آوریم.

برای به دست آوردن ریشه اول (ریشه ای از معادله که در بازه $(0,1)$ قرار گرفته است)، معادله را به شکل زیر بازنویسی می کنیم:

$$x^2 + \sin(x) - 0.5 = 0 \Rightarrow x^2 + \sin(x) - 0.5 - 2x = -2x \Rightarrow \frac{x^2 + \sin(x) - 0.5 - 2x}{-2} = x$$

بنابراین معادله اولیه را به معادله ای به شکل $\phi(x) = x$ تبدیل کردیم، به طوری که در اینجا داریم:

$$\phi(x) = \frac{x^2 + \sin(x) - 0.5 - 2x}{-2}$$

حال باید نشان دهیم که تابع $\phi(x)$ در بازه $(0,1)$ ، در شرایط قضیه نقطه ثابت صدق می کند. بنابراین باید نشان دهیم:

$$\forall x \in (0,1); |\phi'(x)| < 1$$

دقت کنید که داریم:

$$\phi'(x) = \frac{2x + \cos(x) - 2}{-2} = -x + \frac{\cos(x)}{-2} + 1$$

$$\Rightarrow \phi''(x) = -1 + \frac{\sin(x)}{2} \leq -\frac{1}{2} < 0$$

بنابراین چون $\phi''(x)$ همواره منفی می باشد، $\phi'(x)$ یک تابع اکیدا نزولی بوده و خواهیم داشت:

$$\max_{x \in (0,1)} \phi'(x) = \phi'(0) = -0 + \frac{\cos(0)}{-2} + 1 = \frac{1}{2} = 0.5$$

$$\min_{x \in (0,1)} \phi'(x) = \phi'(1) = -1 + \frac{\cos(1)}{-2} + 1 \approx -0.27$$

$$\forall x \in (0,1); |\phi'(x)| \leq \max \left\{ \left| \min_{x \in [1,2]} \phi'(x) \right|, \left| \max_{x \in [1,2]} \phi'(x) \right| \right\} = \max\{0.5, 0.27\} = 0.5 < 1$$

$$\Rightarrow \forall x \in (0,1); |\phi'(x)| < 1$$

پس درستی حکم نشان داده شد.

توجه نمایید که به سادگی می توان دید شرط $\forall x \in (0,1); f(x) \in (0,1)$ برقرار می باشد.

حال با شروع از نقطه $x_0 = 1$ ، ساخت دنباله را تا جایی که اختلاف جملات متوالی دنباله از 10^{-2} کمتر شود، ادامه می دهیم.

$$x_0 = 1, x_{n+1} = \phi(x_n)$$

$$\Rightarrow x_1 = \phi(x_0) = \frac{1^2 + \sin(1) - 0.5 - 2 \times 1}{-2} = 0.329265$$

$$\Rightarrow x_2 = \frac{0.329265^2 + \sin(0.329265) - 0.5 - 2 \times 0.329265}{-2} = 0.363383$$

$$\Rightarrow x_3 = \frac{0.363383^2 + \sin(0.363383) - 0.5 - 2 \times 0.363383}{-2} = 0.369640$$

همانطور که مشاهده می شود، $|x_3 - x_2| < 10^{-2}$ می باشد و در نتیجه مقدار ریشه اول با استفاده از روش نقطه ثابت و با خطای کمتر از 10^{-2} برابر 0.369640 است.

در ادامه و برای به دست آوردن ریشه دوم (ریشه ای از معادله که در بازه $(-1.5, -1)$ قرار گرفته است)، معادله را به شکل زیر بازنویسی می کنیم:

$$x^2 + \sin(x) - 0.5 = 0 \Rightarrow x^2 + \sin(x) - 0.5 + 2x = 2x \Rightarrow \frac{x^2 + \sin(x) - 0.5 + 2x}{2} = x$$

بنابراین معادله اولیه را به معادله ای به شکل $\phi(x) = x$ تبدیل کردیم، به طوری که در اینجا داریم:

$$\phi(x) = \frac{x^2 + \sin(x) - 0.5 + 2x}{2}$$

حال باید نشان دهیم که تابع $\phi(x)$ در بازه $(-1.5, -1)$ ، در شرایط قضیه نقطه ثابت صدق می کند. بنابراین باید نشان دهیم:

$$\forall x \in (-1.5, -1); |\phi'(x)| < 1$$

دقت کنید که داریم:

$$\phi'(x) = \frac{2x + \cos(x) + 2}{2} = x + \frac{\cos(x)}{2} + 1$$

$$\Rightarrow \phi''(x) = 1 - \frac{\sin(x)}{2} \geq \frac{1}{2} > 0$$

بنابراین چون $\phi''(x)$ همواره مثبت می باشد، $\phi'(x)$ یک تابع اکیدا صعودی بوده و خواهیم داشت:

$$\max_{x \in (-1.5, -1)} \phi'(x) = \phi'(-1) = -1 + \frac{\cos(-1)}{2} + 1 \approx 0.27$$

$$\min_{x \in (-1.5, -1)} \phi'(x) = \phi'(-1.5) = -1.5 + \frac{\cos(-1.5)}{2} + 1 \approx -0.46$$

$$\forall x \in (-2, -1); |\phi'(x)| \leq \max \left\{ \left| \min_{x \in [-1.5, -1]} \phi'(x) \right|, \left| \max_{x \in [-1.5, -1]} \phi'(x) \right| \right\} = \max\{0.27, 0.46\} = 0.46 < 1$$

$$\Rightarrow \forall x \in (-2, -1); |\phi'(x)| < 1$$

پس درستی حکم نشان داده شد.

توجه نمایید که به سادگی می توان دید شرط $\forall x \in (-1.5, -1); f(x) \in (-1.5, -1)$ برقرار می باشد.

حال با شروع از نقطه $x_0 = -1$ ، ساخت دنباله را تا جایی که اختلاف جملات متوالی دنباله از 10^{-2} کمتر شود، ادامه می دهیم.

$$x_0 = -1, x_{n+1} = \phi(x_n)$$

$$\Rightarrow x_1 = \phi(x_0) = \frac{(-1)^2 + \sin(-1) - 0.5 + 2 \times (-1)}{2} = -1.170735$$

$$\Rightarrow x_2 = \frac{(-1.170735)^2 + \sin(-1.170735) - 0.5 + 2 \times (-1.170735)}{2} = -1.19594$$

$$\Rightarrow x_3 = \frac{(-1.19594)^2 + \sin(-1.19594) - 0.5 + 2 \times (-1.19594)}{2} = -1.19608$$

همانطور که مشاهده می شود، $|x_3 - x_2| < 10^{-2}$ می باشد و در نتیجه مقدار ریشه دوم با استفاده از روش نقطه ثابت و با خطای کمتر از 10^{-2} برابر -1.19608 است.

مقدار دقیق ریشه های معادله تا ۵ رقم اعشار، به ترتیب به صورت 0.37088 و -1.19608 می باشد؛ بنابراین داریم:

$$error_{newton-raphson}^{(1)} = |0.370897 - 0.37088| = 0.000017$$

$$error_{newton-raphson}^{(2)} = |-1.196087 - (-1.19608)| \approx 0$$

$$error_{fixed-point}^{(1)} = |0.369640 - 0.37088| = 0.00124$$

$$error_{fixed-point}^{(2)} = |-1.196087 - (-1.19608)| \approx 0$$

همانطور که مشاهده می شود، دقت مقدار به دست آمده با استفاده از روش نیوتن رافسون، در مجموع بیشتر از دقت مقدار به دست آمده با استفاده از روش نقطه ثابت می باشد ولی سرعت همگرایی آن ها تقریباً یکسان است. البته توجه کنید که با انتخاب یک ϕ متفاوت در روش نقطه ثابت، ممکن است سرعت همگرایی این روش و یا حتی دقت آن دچار تغییر شود.

سوال ۳:

در ابتدا با استفاده از روش وتری، ریشه مذکور را می یابیم. در روش وتری، با شروع از نقاط اولیه x_0 و x_1 دنباله زیر را تولید می کنیم که در صورت برقراری شرایط مورد نیاز (دو بار مشتق پذیر بودن تابع و ساده بودن ریشه که هر دو در این مسئله برقرار هستند)، به ریشه معادله $f(x) = 0$ همگرا خواهد شد:

$$\forall n \geq 0; x_{n+2} = \frac{x_n f(x_{n+1}) - x_{n+1} f(x_n)}{f(x_{n+1}) - f(x_n)}$$

در اینجا با انتخاب $x_0 = 2$ و $x_1 = 3$ ، خواهیم داشت: (ساخت دنباله را تا جایی ادامه می دهیم که اختلاف جملات متوالی کمتر از 10^{-2} شود)

$$x_2 = \frac{x_0 f(x_1) - x_1 f(x_0)}{f(x_1) - f(x_0)} = \frac{2 \times (3^3 - 13 \times 3^2 + 76) - 3 \times (2^3 - 13 \times 2^2 + 76)}{(3^3 - 13 \times 3^2 + 76) - (2^3 - 13 \times 2^2 + 76)} \approx 2.696$$

$$x_3 = \frac{3 \times (2.696^3 - 13 \times 2.696^2 + 76) - 2.696 \times (3^3 - 13 \times 3^2 + 76)}{(2.696^3 - 13 \times 2.696^2 + 76) - (3^3 - 13 \times 3^2 + 76)} \approx 2.718$$

$$x_4 = \frac{2.696 \times (2.718^3 - 13 \times 2.718^2 + 76) - 2.718 \times (2.696^3 - 13 \times 2.696^2 + 76)}{(2.718^3 - 13 \times 2.718^2 + 76) - (2.696^3 - 13 \times 2.696^2 + 76)} \approx 2.719$$

همانطور که مشاهده می شود، اختلاف جملات چهارم و سوم دنباله از 10^{-2} کمتر می باشد. **بنابراین، مقدار ریشه مذکور با خطای کمتر از 10^{-2} برابر 2.719 می باشد.**

با استفاده از ابزارهای کامپیوتری، می توان مشاهده کرد که مقدار دقیق این ریشه تا ۴ رقم اعشار برابر 2.7189 می باشد که بسیار نزدیک به مقدار محاسبه شده است و خطای مقدار به دست آمده از روش وتری، کمتر از 10^{-2} می باشد.

حال با استفاده از روش دو بخشی، ریشه مذکور را می یابیم. در روش دوبخشی برای پیدا کردن ریشه معادله $f(x) = 0$ ، با شروع از نقاط اولیه a و b ($a < b$) به طوری که داشته باشیم $f(a)f(b) \leq 0$ ، در هر مرحله $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ را محاسبه می کنیم. سپس اگر $f\left(\frac{a+b}{2}\right)f(a) \leq 0$ بود، نقاط ابتدایی و انتهایی بازه را به a و $\frac{a+b}{2}$ تغییر می دهیم و در غیر این صورت، نقاط ابتدایی و انتهایی بازه را به $\frac{a+b}{2}$ و b تغییر خواهیم داد. بدین شکل، بازه قرارگیری جواب به تدریج کوچک تر و کوچک تر می شود (در هر مرحله نصف می شود) تا در نهایت به دقت دلخواه برسیم.

در اینجا با انتخاب $a_0 = 2$ و $b_0 = 3$ ، خواهیم داشت: (فرایند را تا جایی ادامه می دهیم که طول بازه از 10^{-2} کوچک تر شود)

$$f(a_0) = f(2) = 2^3 - 13 \times 2^2 + 76 = 32 > 0$$

$$f(b_0) = f(3) = 3^3 - 13 \times 3^2 + 76 = -12 < 0$$

$$f\left(\frac{a_0 + b_0}{2}\right) = f(2.5) = 2.5^3 - 13 * 2.5^2 + 76 = 10.375 > 0$$

$$\Rightarrow a_1 = 2.5, b_1 = 3$$

$$f\left(\frac{a_1 + b_1}{2}\right) = f(2.75) = 2.75^3 - 13 * 2.75^2 + 76 = -1.516 < 0$$

$$\Rightarrow a_2 = 2.5, b_2 = 2.75$$

$$f\left(\frac{a_2 + b_2}{2}\right) = f(2.625) = 2.625^3 - 13 * 2.625^2 + 76 = 4.510 > 0$$

$$\Rightarrow a_3 = 2.625, b_3 = 2.75$$

$$f\left(\frac{a_3 + b_3}{2}\right) = f(2.6875) = 2.6875^3 - 13 * 2.6875^2 + 76 = 1.516 > 0$$

$$\Rightarrow a_4 = 2.6875, b_4 = 2.75$$

$$f\left(\frac{a_4 + b_4}{2}\right) = f(2.71875) = 2.71875^3 - 13 * 2.71875^2 + 76 = 0.005 > 0$$

$$\Rightarrow a_5 = 2.71875, b_5 = 2.75$$

$$f\left(\frac{a_5 + b_5}{2}\right) = f(2.734375) = 2.734375^3 - 13 * 2.734375^2 + 76 = -0.754 < 0$$

$$\Rightarrow a_6 = 2.71875, b_6 = 2.734375$$

$$f\left(\frac{a_6 + b_6}{2}\right) = f(2.7265625) = 2.7265625^3 - 13 * 2.7265625^2 + 76 = -0.374 < 0$$

$$\Rightarrow a_7 = 2.71875, b_7 = 2.726562$$

همانطور که مشاهده می شود، $b_7 - a_7 < 10^{-2}$ می باشد. حال می توان نقطه ابتدایی بازه نهایی یا همان a_7 را به عنوان ریشه مذکور با خطای کمتر از 10^{-2} در نظر گرفت. بنابراین، مقدار ریشه مذکور با خطای کمتر از 10^{-2} برابر 2.71875 می باشد.

همانطور که مشاهده می شود در روش وتری برای رسیدن به پاسخ مطلوب، تنها به ۴ جمله ابتدایی دنباله نیاز داشتیم؛ در حالی که در روش دو بخشی به ۷ جمله اول دنباله نیاز داشتیم. بنابراین روش وتری به وضوح زودتر همگرا خواهد شد.

سوال ۴: در ابتدا دقت کنید که اگر قرار دهیم $x = \log_{10} 56$ ، خواهیم داشت:

$$x = \log_{10} 56 \Rightarrow 10^x = 56 \Rightarrow 10^x - 56 = 0$$

در نتیجه $\log_{10} 56$ ریشه معادله $10^x - 56 = 0$ می باشد؛ به عبارت دیگر اگر قرار دهیم $f(x) = 10^x - 56$ ، محاسبه مقدار $\log_{10} 56$ معادل پیدا کردن ریشه معادله $f(x) = 0$ خواهد بود. همچنین دقت کنید که داریم:

$$f(1) = 10^1 - 56 = 10 - 56 = -46 < 0$$

$$f(2) = 10^2 - 56 = 100 - 56 = 44 > 0$$

بنابراین چون f تابعی پیوسته می باشد، بنابر قضیه مقدار میانی یک ریشه در بازه $(1, 2)$ خواهد داشت. با توجه به این توضیحات، به حل مسئله می پردازیم.

در ابتدا با استفاده از روش نیوتن رافسون، ریشه معادله را به دست می آوریم. برای این منظور، باید مشتق تابع $f(x)$ را به دست بیاوریم:

$$f(x) = e^{x \ln(10)} \Rightarrow f'(x) = e^{x \ln(10)} \ln(10) = 10^x \ln(10)$$

حال با توجه به توضیحات ابتدایی، $x_0 = 1.5$ را به عنوان نقطه شروع دنباله انتخاب می کنیم و ساخت دنباله را تا جایی که اختلاف جملات متوالی دنباله از 10^{-2} کمتر شود، ادامه می دهیم.

$$x_0 = 1.5, x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$\Rightarrow x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 1.5 - \frac{10^{1.5} - 56}{10^{1.5} \times \ln(10)} = 1.83479$$

$$\Rightarrow x_2 = 1.83479 - \frac{10^{1.83479} - 56}{10^{1.83479} \times \ln(10)} = 1.75628$$

$$\Rightarrow x_3 = 1.75628 - \frac{10^{1.75628} - 56}{10^{1.75628} \times \ln(10)} = 1.74826$$

همانطور که مشاهده می شود، $|x_3 - x_2| < 10^{-2}$ می باشد و در نتیجه مقدار $\log_{10} 56$ با استفاده از روش نیوتن رافسون و با خطای کمتر از 10^{-2} برابر 1.74826 است.

در ادامه با استفاده از روش نقطه ثابت، ریشه معادله را به دست می آوریم. برای این منظور، در ابتدا معادله را به شکل زیر بازنویسی می کنیم:

$$10^x - 56 = 0 \Rightarrow 10^x - 56 - 200x = -200x \Rightarrow \frac{10^x - 56 - 200x}{-200} = x$$

بنابراین معادله اولیه را به معادله ای به شکل $\phi(x) = x$ تبدیل کردیم، به طوری که در اینجا داریم:

$$\phi(x) = \frac{10^x - 56 - 200x}{-200}$$

حال باید نشان دهیم که تابع $\phi(x)$ در بازه $[1,2]$ ، در شرایط قضیه نقطه ثابت صدق می کند. بنابراین باید نشان دهیم:

$$\forall x \in [1,2] ; |\phi'(x)| < 1$$

دقت کنید که داریم:

$$\phi'(x) = \frac{10^x \ln(10) - 200}{-200} = \left(\frac{\ln(10)}{-200} \right) 10^x + 1$$

حال توجه کنید که به وضوح $\phi'(x)$ یک تابع اکیدا نزولی می باشد (چرا که از ضرب یک عدد منفی در یک تابع اکیدا صعودی و سپس انتقال قائم تابع حاصل، به دست آمده است)؛ بنابراین خواهیم داشت:

$$\max_{x \in [1,2]} \phi'(x) = \phi'(1) = \left(\frac{\ln(10)}{-200} \right) 10^1 + 1 = -\frac{\ln(10)}{20} + 1 \approx 0.88$$

$$\min_{x \in [1,2]} \phi'(x) = \phi'(2) = \left(\frac{\ln(10)}{-200} \right) 10^2 + 1 = -\frac{\ln(10)}{2} + 1 \approx -0.15$$

$$\forall x \in [1,2] ; |\phi'(x)| \leq \max \left\{ \left| \min_{x \in [1,2]} \phi'(x) \right|, \left| \max_{x \in [1,2]} \phi'(x) \right| \right\} = \max\{0.88, 0.15\} = 0.88 < 1$$

$$\Rightarrow \forall x \in [1,2] ; |\phi'(x)| < 1$$

پس درستی حکم نشان داده شد.

توجه نمایید که به سادگی می توان دید شرط $\forall x \in [1,2] ; f(x) \in [1,2]$ برقرار می باشد.

حال با شروع از نقطه $x_0 = 1.5$ ، ساخت دنباله را تا جایی که اختلاف جملات متوالی دنباله از 10^{-2} کمتر شود، ادامه می دهیم.

$$x_0 = 1.5, x_{n+1} = \phi(x_n)$$

$$\Rightarrow x_1 = \phi(x_0) = \frac{10^{1.5} - 56 - 200 \times 1.5}{-200} = 1.62189$$

$$\Rightarrow x_2 = \frac{10^{1.62189} - 56 - 200 \times 1.62189}{-200} = 1.69255$$

$$\Rightarrow x_3 = \frac{10^{1.69255} - 56 - 200 \times 1.69255}{-200} = 1.72622$$

$$\Rightarrow x_4 = \frac{10^{1.72622} - 56 - 200 \times 1.72622}{-200} = 1.74003$$

$$\Rightarrow x_5 = \frac{10^{1.74003} - 56 - 200 \times 1.74003}{-200} = 1.74524$$

همانطور که مشاهده می شود، $|x_5 - x_4| < 10^{-2}$ می باشد و در نتیجه مقدار $\log_{10} 56$ با استفاده از روش نقطه ثابت و با خطای کمتر از 10^{-2} برابر 1.74524 است.

مقدار دقیق $\log_{10} 56$ تا ۶ رقم اعشار به صورت 1.748188 می باشد؛ بنابراین داریم:

$$error_{newton-raphson} = |1.74826 - 1.748188| = 0.000072$$

$$error_{fixed-point} = |1.74524 - 1.748188| = 0.002948$$

همانطور که مشاهده می شود، با وجود اینکه تعداد مراحل اجرای روش نقطه ثابت از تعداد مراحل اجرای روش نیوتن رافسون بیشتر بود، اما دقت مقدار به دست آمده با استفاده از روش نیوتن رافسون بیشتر از دقت مقدار به دست آمده با استفاده از روش نقطه ثابت می باشد. البته توجه کنید که با انتخاب یک ϕ متفاوت در روش نقطه ثابت، ممکن است تعداد مراحل اجرای این روش و یا حتی دقت آن دچار تغییر شود.

سوال ۵: در ابتدا x^* را، نقطه ای با خواص زیر تعریف می کنیم:

$$x^* \in [0,1] \wedge f(x^*) = 0$$

به عبارت دیگر x^* همان ریشه معادله $f(x) = 0$ می باشد.

حال بسط تیلور تابع f را حول نقطه x^* برای نقطه x_n (جمله n ام دنباله معرفی شده) به دست می آوریم:

$$f(x_n) = f(x^*) + (x_n - x^*)f'(\xi_n) \xrightarrow{f(x^*)=0} f(x_n) = (x_n - x^*)f'(\xi_n)$$

به طوری که $\xi_n = x^* + (x_n - x^*)\theta$ for some $\theta \in (0,1)$ است و بنابراین (اگر $x_n \in [0,1]$ باشد) داریم:

$$\xi_n = x^* + (x_n - x^*)\theta \Rightarrow \xi_n \in [0,1] \Rightarrow 0 < a \leq f'(\xi_n) \leq b$$

در ادامه باید نشان دهیم که گزاره زیر برقرار می باشد:

$$\exists M \in \mathbb{R} \text{ s.t. } \lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1} - x^*| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n + Mf(x_n) - x^*| = 0$$

برای این منظور، در ابتدا نشان می دهیم می توان M را به گونه ای انتخاب کرد که $\forall n \in \mathbb{N}; x_n \in [0,1]$ برقرار شود.

توجه کنید که بنابر فرض مسئله، $x_0 \in [0,1]$ می باشد. حال M را به گونه ای انتخاب می کنیم که به شکل استقرایی،

از برقراری حکم برای x_n ، برقراری حکم برای x_{n+1} نتیجه شود. به عبارت دیگر داشته باشیم:

$$x_n \in [0,1] \rightarrow x_{n+1} = x_n + Mf(x_n) \in [0,1]$$

بنابراین می توان نوشت:

$$0 \leq x_n + Mf(x_n) \leq 1 \xrightarrow{f(x^*)=0} 0 \leq x_n + M(f(x_n) - f(x^*)) \leq 1$$

با توجه به مشتق پذیری و در نتیجه پیوستگی تابع f در بازه $[0,1]$ ، بنابر قضیه مقدار میانگین داریم:

$$x_n, x^* \in [0,1] \Rightarrow \exists \xi \in [0,1] \text{ s.t. } f(x_n) - f(x^*) = f'(\xi)(x_n - x^*)$$

حال توجه کنید که دو حالت ممکن است اتفاق افتاده باشد:

(۱) $x_n < x^*$ در این حالت می توان نوشت:

$$f(x_n) - f(x^*) = f'(\xi)(x_n - x^*) \xrightarrow{\xi \in [0,1] \Rightarrow f'(\xi) > 0 \wedge x_n - x^* < 0} f(x_n) - f(x^*) < 0$$

پس در این حالت اگر $M < 0$ باشد، خواهیم داشت:

$$x_{n+1} = x_n + M(f(x_n) - f(x^*)) > x_n \geq 0$$

همچنین با توجه به $f'(\xi) \leq b$ و $x_n - x^* < 0$ نتیجه می شود $b(x_n - x^*) \leq f'(\xi)(x_n - x^*)$

بنابراین اگر $M < 0$ را طوری انتخاب کنیم که $Mb > -1$ یا معادلاً $M > -\frac{1}{b}$ برقرار شود، خواهیم داشت:

$$-1 < Mb \xrightarrow{x_n - x^* < 0} Mb(x_n - x^*) < -(x_n - x^*) = x^* - x_n$$

$$b(x_n - x^*) \leq f'(\xi)(x_n - x^*) \xrightarrow{M < 0} Mf'(\xi)(x_n - x^*) \leq Mb(x_n - x^*)$$

$$\Rightarrow Mf'(\xi)(x_n - x^*) < x^* - x_n$$

حال می توان نوشت:

$$x_{n+1} = x_n + M(f(x_n) - f(x^*)) = x_n + Mf'(\xi)(x_n - x^*) \leq x_n + x^* - x_n = x^* \leq 1$$

پس در این حالت، به ازای $M \in (-\frac{1}{b}, 0)$ حکم برقرار می باشد.

(۱) $x_n \geq x^*$ در این حالت نیز اگر داشته باشیم $M \in (-\frac{1}{b}, 0)$ می توان نوشت:

$$f(x_n) - f(x^*) = f'(\xi)(x_n - x^*) \xrightarrow{\xi \in [0,1] \Rightarrow f'(\xi) > 0 \wedge x_n - x^* \geq 0} f(x_n) - f(x^*) \geq 0$$

$$\xrightarrow{M < 0} x_{n+1} = x_n + M(f(x_n) - f(x^*)) \leq x_n \leq 1$$

همچنین با توجه به $f'(\xi) \leq b$ و $x_n - x^* \geq 0$ نتیجه می شود $f'(\xi)(x_n - x^*) \leq b(x_n - x^*)$

$$-1 < Mb \xrightarrow{x_n - x^* \geq 0} Mb(x_n - x^*) \geq -(x_n - x^*) = x^* - x_n$$

$$f'(\xi)(x_n - x^*) \leq b(x_n - x^*) \xrightarrow{M < 0} Mb(x_n - x^*) \leq Mf'(\xi)(x_n - x^*)$$

$$\Rightarrow x^* - x_n \leq Mf'(\xi)(x_n - x^*)$$

حال می توان نوشت:

$$x_{n+1} = x_n + M(f(x_n) - f(x^*)) = x_n + Mf'(\xi)(x_n - x^*) \geq x_n + x^* - x_n = x^* \geq 0$$

پس در این حالت نیز، به ازای $M \in (-\frac{1}{b}, 0)$ حکم برقرار می باشد.

بنابراین به ازای $M \in (-\frac{1}{b}, 0)$ گزاره $\forall n \in \mathbb{N}; x_n \in [0,1]$ برقرار می باشد.

حال فرض می کنیم $M \in (-\frac{1}{b}, 0)$ و همگرایی دنباله داده شده به x^* را بررسی می کنیم. برای این منظور، در ابتدا

طرف راست تساوی $|x_{n+1} - x^*| = |x_n + Mf(x_n) - x^*|$ را (با استفاده از بسط تیلور به دست آمده) بازنویسی

می کنیم (دقت کنید که چون $M \in (-\frac{1}{b}, 0)$ می باشد، طبق آنچه که نشان دادیم داریم $\forall n \in \mathbb{N}; x_n \in [0,1]$):

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - x^*| &= |x_n + Mf(x_n) - x^*| = |x_n + M(x_n - x^*)f'(\xi_n) - x^*| \\ &= |Mf'(\xi_n) + 1||x_n - x^*| \xrightarrow{f'(\xi_n) \leq b} |x_{n+1} - x^*| \leq |Mb + 1||x_n - x^*| \end{aligned}$$

به طور مشابه، می توان نوشت:

$$|x_n - x^*| \leq |Mb + 1||x_{n-1} - x^*|$$

:

$$|x_2 - x^*| \leq |Mb + 1||x_1 - x^*|$$

$$|x_1 - x^*| \leq |Mb + 1||x_0 - x^*|$$

با ضرب طرفین تساوی های بالا، به دست می آید (دقت کنید که تمامی اعداد نامنفی هستند و در نتیجه جهت نامساوی

ها همواره بدون تغییر باقی می ماند):

$$|x_{n+1} - x^*| \prod_{i=1}^n |x_i - x^*| \leq |Mb + 1|^{n+1} |x_0 - x^*| \prod_{i=1}^n |x_i - x^*|$$

$$\Rightarrow |x_{n+1} - x^*| \leq |Mb + 1|^{n+1} |x_0 - x^*|$$

دقت کنید که چون $x_0, x^* \in [0,1]$ برقرار می باشد، $|x_0 - x^*| \leq 1$ بوده و داریم:

$$0 \leq |x_{n+1} - x^*| \leq |Mb + 1|^{n+1} |x_0 - x^*| \leq |Mb + 1|^{n+1}$$

حال چون $0 < M < \frac{1}{b}$ می باشد، داریم:

$$-\frac{1}{b} < M < 0 \Rightarrow -1 < Mb < 0 \Rightarrow 0 < Mb + 1 < 1 \Rightarrow |Mb + 1| < 1$$

پس می توان نوشت:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1} - x^*| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} |Mb + 1|^{n+1} \xrightarrow{|Mb+1| < 1} 0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1} - x^*| \leq 0 \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1} - x^*| = 0$$

بنابراین با انتخاب $M \in (-\frac{1}{b}, 0)$ دنباله معرفی شده به ریشه معادله $f(x) = 0$ یا همان x^* همگرا می شود و در نتیجه حکم برقرار می باشد.

دقت کنید که همگرایی دنباله $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ به عدد حقیقی a ، معادل برقراری تساوی زیر می باشد:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

که تساوی حدی بالا با تساوی حدی زیر معادل می باشد:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - a| = 0 \sim \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

سوال ۶: در ابتدا بسط تیلور تابع $f(x)$ را به دو شکل حول نقطه x_n برای نقطه x^* محاسبه می کنیم:

$$0 = f(x^*) = f(x_n) + (x^* - x_n)f'(x_n) + \frac{(x^* - x_n)^2}{2}f''(x_n) + \frac{(x^* - x_n)^3}{6}f'''(\xi_n)$$

$$0 = f(x^*) = f(x_n) + (x^* - x_n)f'(x_n) + \frac{(x^* - x_n)^2}{2}f''(\theta_n)$$

به طوری که ξ_n عددی بین x_n و x^* می باشد. حال دقت کنید که با تقسیم طرفین تساوی بالا بر $f'(x_n)$ می توان

نوشت:

$$x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} - x^* = \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)}f''(x_n) + \frac{(x^* - x_n)^3}{6f'(x_n)}f'''(\xi_n)$$

$$\Rightarrow y_n - x^* = \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)}f''(x_n) + \frac{(x^* - x_n)^3}{6f'(x_n)}f'''(\xi_n)$$

$$x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} - x^* = \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)}f''(\theta_n) \Rightarrow y_n - x^* = \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)}f''(\theta_n)$$

حال بسط تیلور تابع f را حول نقطه y_n برای نقطه x^* محاسبه می کنیم:

$$0 = f(x^*) = f(y_n) + (x^* - y_n)f'(y_n) + \frac{(x^* - y_n)^2}{2}f''(\delta_n)$$

به طوری که δ_n عددی بین y_n و x^* می باشد. حال با جایگذاری $y_n - x^*$ خواهیم داشت:

$$0 = f(y_n) + (x^* - y_n)f'(y_n) + (x^* - x_n)^4 \frac{f''(\delta_n)}{2} \left[\left(\frac{f''(\theta_n)}{2f'(x_n)} \right)^2 \right]$$

$$\Rightarrow 0 = f(y_n) + (x^* - y_n)f'(y_n) + (x^* - x_n)^4 a$$

$$\Rightarrow f(y_n) = -(x^* - y_n)f'(y_n) - (x^* - x_n)^4 a$$

حال دقت کنید که می توان نوشت:

$$x_{n+1} - x^* = y_n - \frac{f(y_n)}{f'(x_n)} - x^* = \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)}f''(x_n) + \frac{(x^* - x_n)^3}{6f'(x_n)}f'''(\xi_n) - \frac{f(y_n)}{f'(x_n)}$$

$$\begin{aligned}
x_{n+1} - x^* &= \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)} f''(x_n) + \frac{(x^* - x_n)^3}{6f'(x_n)} f'''(\xi_n) + \frac{(x^* - y_n)f'(y_n) + (x^* - x_n)^4 a}{f'(x_n)} \\
\Rightarrow x_{n+1} - x^* &= \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)} f''(x_n) + (x^* - y_n) \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} + (x^* - x_n)^3 \left[\frac{f'''(\xi_n) + (x^* - x_n)a}{6f'(x_n)} \right] \\
\Rightarrow x_{n+1} - x^* &= \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)} f''(x_n) + (x^* - y_n) \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} + (x^* - x_n)^3 b
\end{aligned}$$

حال با جایگذاری تساوی $y_n - x^* = \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)} f''(x_n) + \frac{(x^* - x_n)^3}{6f'(x_n)} f'''(\xi_n)$ در عبارت بالا، نتیجه می شود:

$$\begin{aligned}
x_{n+1} - x^* &= \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)} f''(x_n) - \frac{(x^* - x_n)^2 f''(x_n)}{2f'(x_n)} \cdot \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} + (x^* - x_n)^3 \left(b - \frac{f'''(\xi_n)}{6f'(x_n)} \cdot \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} \right) \\
\Rightarrow x_{n+1} - x^* &= \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)} f''(x_n) - \frac{(x^* - x_n)^2 f''(x_n)}{2f'(x_n)} \cdot \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} + (x^* - x_n)^3 c \\
\Rightarrow x_{n+1} - x^* &= (x^* - x_n)^2 \frac{f''(x_n)}{2f'(x_n)} \left(1 - \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} \right) + (x^* - x_n)^3 c
\end{aligned}$$

حال بسط تیلور تابع $f'(x)$ را حول نقطه x_n برای نقطه y_n می نویسیم:

$$f'(y_n) = f'(x_n) + (y_n - x_n) f''(\eta_n)$$

به طوری که η_n عددی بین x_n و y_n می باشد. بنابراین داریم:

$$\begin{aligned}
f'(x_n) - f'(y_n) &= -(y_n - x_n) f''(\eta_n) \Rightarrow |f'(x_n) - f'(y_n)| = |(y_n - x_n) f''(\eta_n)| \\
\Rightarrow \frac{|f'(x_n) - f'(y_n)|}{|f'(x_n)|} &= \frac{|(y_n - x_n) f''(\eta_n)|}{|f'(x_n)|} \Rightarrow \left| 1 - \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} \right| = \frac{|(y_n - x_n) f''(\eta_n)|}{|f'(x_n)|}
\end{aligned}$$

حال دقت کنید که از جایی به بعد، $|y_n - x^*| \leq |x_n - x^*|$ می شود، چرا که داریم:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|y_n - x^*|}{|x_n - x^*|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x^* - x_n)}{2f'(x_n)} f''(\theta_n) = 0$$

پس می توان نوشت:

$$\left| 1 - \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} \right| = \frac{|(y_n - x_n)f''(\eta_n)|}{|f'(x_n)|} = \frac{|y_n - x_n||f''(\eta_n)|}{|f'(x_n)|}$$

$$\Rightarrow \left| 1 - \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} \right| \leq \frac{(|y_n - x^*| + |x_n - x^*|)|f''(\eta_n)|}{|f'(x_n)|} \leq 2 \frac{|x_n - x^*||f''(\eta_n)|}{|f'(x_n)|}$$

حال اگر تعریف کنیم $e_i = |x_i - x^*|$ خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} e_{n+1} &= \left| (x^* - x_n)^2 \frac{f''(x_n)}{2f'(x_n)} \left(1 - \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} \right) + (x^* - x_n)^3 c \right| \\ &\leq \left| (x^* - x_n)^2 \frac{f''(x_n)}{2f'(x_n)} \right| \left| \left(1 - \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} \right) \right| + |(x^* - x_n)^3 c| \\ &\leq 2 \left| (x^* - x_n)^2 \frac{f''(x_n)}{2f'(x_n)} \right| \frac{|x_n - x^*||f''(\eta_n)|}{|f'(x_n)|} + |c|e_n^3 \\ &= |x_n - x^*|^3 \frac{|f''(x_n)f''(\eta_n)|}{f'(x_n)^2} + |c|e_n^3 = e_n^3 \frac{|f''(x_n)f''(\eta_n)|}{f'(x_n)^2} + |c|e_n^3 \\ &= \left(\frac{|f''(x_n)f''(\eta_n)|}{f'(x_n)^2} + |c| \right) e_n^3 = d_n e_n^3 \\ \Rightarrow e_{n+1} &\leq d_n e_n^3 \end{aligned}$$

دقت کنید که تمامی اجزای تشکیل دهنده d ، کران دار هستند و بنابراین خود d نیز کران دار می باشد، به طوری که:

$$\exists S \in \mathbb{R}^+ \wedge N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \forall n > N ; d_n \leq S$$

بنابراین:

$$\forall n > N ; e_{n+1} \leq S e_n$$

که این حکم را نتیجه می دهد.